PROBLÈME · MATHÉMATIQUES MPSI · 45 MIN

Une suite définie par une racine

On définit $u_0 = 0$ et, pour tout n, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

1. Montrer que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout n.
2. Montrer que (u_n) est croissante.
3. En déduire qu'elle converge et déterminer sa limite ℓ.
4. Montrer que $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$, puis majorer $|u_n - 2|$.
5. Pour $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, vérifier que $\sqrt{2 + 2\cos\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}$. En déduire une expression explicite de u_n.